



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2014년08월06일
(11) 등록번호 10-1425235
(24) 등록일자 2014년07월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 9/44 (2006.01) G06F 7/00 (2006.01)
G06F 17/00 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2009-7002237
(22) 출원일자(국제) 2007년07월31일
심사청구일자 2012년07월23일
(85) 번역문제출일자 2009년02월03일
(65) 공개번호 10-2009-0042242
(43) 공개일자 2009년04월29일
(86) 국제출원번호 PCT/US2007/074849
(87) 국제공개번호 WO 2008/019256
국제공개일자 2008년02월14일
(30) 우선권주장
11/622,404 2007년01월11일 미국(US)
60/821,546 2006년08월04일 미국(US)
(56) 선행기술조사문헌
KR1020060074675 A*
KR1020040102269 A*
US5862372 B1
US20040183831 A1
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
램 리써치 코퍼레이션
미국 94538 캘리포니아주 프레몬트 쿠싱 파크웨이
4650
(72) 발명자
수 거안
미국 94538 캘리포니아주 프레몬트 쿠싱 파크웨이
4650 램 리써치코퍼레이션 레갈 디이피티
모리구치 테레사
미국 94538 캘리포니아주 프레몬트 쿠싱 파크웨이
4650 램 리써치코퍼레이션 레갈 디이피티
(74) 대리인
오세일

전체 청구항 수 : 총 9 항

심사관 : 최정권

(54) 발명의 명칭 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어 및 이를 생성하기 위한 방법 및 시스템

(57) 요약

플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키는 방법이 제공된다. 이 방법은, 복수의 컴포넌트에 대해 컴포넌트 사양을 정의하는 단계를 포함한다. 복수의 컴포넌트들 각각은, 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트를 분석하기 위해 사용자-인터페이스 기능, 논리 동작 기능, 입력 기능, 및 출력 기능 중 적어도 하나의 기능을 구현한다. 컴포넌트 사양을 정의하는 단계는, 비주얼 통합 디자인 편집기 아키텍처 (VIDEA)의 컴포넌트 패널로부터 복수의 컴포넌트를 선택하는 단계를 포함하고, 이에 의해 복수의 컴포넌트로 하여금 VIDEA 에서 레이아웃 포맷으로 배치되게 한다. 또한, 컴포넌트 사양을 정의하는 단계는, 미리 정의된 특성으로부터 선택하는 단계 및 이 특성에 대한 파라미터를 정의하는 단계 중 적어도 하나의 단계를 수행함으로써 복수의 컴포넌트들 각각의 특성을 지정하는 단계를 포함한다. 또한, 이 방법은, 컴포넌트 사양을 정의하는 단계 후에 사전 컴파일링의 필요 없이 브라우저에 의해 실행 가능하도록 구성된 마크업 언어로 복수의 컴포넌트를 저장하는 단계를 포함한다.

대표도 - 도2



특허청구의 범위

청구항 1

플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키는 컴퓨터 구현 방법으로서,

복수의 컴포넌트에 대해 컴포넌트 사양들을 정의하는 단계로서, 상기 복수의 컴포넌트 각각은, 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트를 분석하기 위해 사용자-인터페이스 기능, 논리 연산 기능, 입력 기능, 및 출력 기능 중 적어도 하나의 기능을 구현하는, 상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 단계; 및

상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 단계 후에, 사전 컴파일링의 필요 없이 런-타임 로더 (run-time loader)에 의해 실행 가능하도록 구성된 마크업 언어로 상기 복수의 컴포넌트를 저장하는 단계를 포함하며,

상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 단계는,

비주얼 통합 디자인 편집기 아키텍처 (VIDEA)의 컴포넌트 패널로부터 상기 복수의 컴포넌트를 선택함으로써 상기 복수의 컴포넌트로 하여금 상기 VIDEA에서 레이아웃 포맷으로 배치되게 하는 단계, 및

미리 정의된 특성들로부터 선택하는 단계 및 상기 특성들에 대한 파라미터들을 정의하는 단계 중 적어도 하나를 수행함으로써 상기 복수의 컴포넌트 각각의 특성들을 지정하는 단계를 포함하며,

상기 복수의 컴포넌트에 대한 미리 정의된 특성들은 외부 소스에 의해 정의되고, 상기 외부 소스는 데이터베이스 및 외부 디바이스 중 하나 이상이며,

상기 런-타임 로더는 상기 VIDEA에 의해 제공되는, 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키는 컴퓨터 구현 방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 컴포넌트 패널로부터 상기 복수의 컴포넌트를 선택하는 것은, 상기 복수의 컴포넌트를 통합 디자인 편집기 상으로 드래그 앤드 드롭 (drag and drop) 하는 것을 포함하는, 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키는 컴퓨터 구현 방법.

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 마크업 언어는 확장성 마크업 언어 (extensible mark-up language)인, 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키는 컴퓨터 구현 방법.

청구항 7

삭제

청구항 8

컴퓨터 판독가능 코드가 포함된 프로그램 저장 매체로서, 상기 컴퓨터 판독가능 코드는 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키도록 구성되며,

상기 프로그램 저장 매체는,

사용자에 의해 복수의 컴포넌트에 대한 컴포넌트 사양들을 정의하는 것을 용이하게 하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드로서, 상기 복수의 컴포넌트 각각은, 플라스마 프로세싱 시스템 컴포넌트를 분석하기 위해 사용자-인터페이스 기능, 논리 연산 기능, 입력 기능, 및 출력 기능 중 적어도 하나의 기능을 구현하는, 상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 것을 용이하게 하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드; 및

상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 것 후에 사전 컴파일링의 필요 없이 런-타임 로더에 의해 실행 가능하도록 구성된 마크업 언어로 상기 복수의 컴포넌트를 저장하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드를 포함하며,

상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 것을 용이하게 하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드는,

비주얼 통합 디자인 편집기 아키텍처 (VIDEA) 의 컴포넌트 패널로부터 상기 복수의 컴포넌트를 선택함으로써 상기 복수의 컴포넌트로 하여금 상기 VIDEA 에서 레이아웃 포맷으로 배치되게 하는 컴퓨터 판독가능 코드, 및

미리 정의된 특성들로부터 선택하는 것 및 상기 특성들에 대한 파라미터들을 정의하는 것 중 적어도 하나를 수행함으로써 상기 복수의 컴포넌트 각각의 미리 정의된 특성들을 지정하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드를 포함하며,

상기 복수의 컴포넌트에 대한 미리 정의된 특성은 외부 소스에 의해 정의되고, 상기 외부 소스는 데이터베이스 및 외부 디바이스 중 하나 이상이며,

상기 런-타임 로더는 VIDEA에 의해 제공되는, 프로그램 저장 매체.

청구항 9

제 8 항에 있어서,

상기 컴포넌트 패널로부터 상기 복수의 컴포넌트를 선택하기 위한 상기 컴퓨터 판독가능 코드는, 상기 복수의 컴포넌트를 통합 디자인 편집기 상으로 드래그 앤드 드롭하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드를 포함하는, 프로그램 저장 매체.

청구항 10

삭제

청구항 11

삭제

청구항 12

삭제

청구항 13

제 8 항에 있어서,

상기 마크업 언어는 확장성 마크업 언어 (extensible mark-up language) 인, 프로그램 저장 매체.

청구항 14

삭제

청구항 15

플라스마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키는 컴퓨팅 디바이스로서,

각각이 컴포넌트 사양들을 정의하기 위해 사용자-인터페이스 기능, 논리 연산 기능, 입력 기능, 및 출력 기능 중 적어도 하나의 기능을 구현하는 복수의 컴포넌트;

상기 복수의 컴포넌트를 실행시키도록 구성되는 런-타임 로더로서, 상기 복수의 컴포넌트는 사전 컴파일링의 필

요 없이 상기 런-타임 로더에 의해 실행 가능하도록 구성된 마크업 언어로 저장되는, 상기 런-타임 로더; 및
상기 복수의 컴포넌트에 관련된 태스크들을 수행하는 회로를 포함하며,

상기 복수의 컴포넌트는 비주얼 통합 디자인 편집기 아키텍처 (VIDEA) 의 컴포넌트 패널로부터 선택 가능하고, 이에 의해 상기 복수의 컴포넌트로 하여금 선택된 후에 상기 VIDEA 에서 레이아웃 포맷으로 배치되게 하고, 그리고

상기 복수의 컴포넌트 각각의 특성들은 미리 정의된 특성들로부터 선택하는 것 및 상기 특성들에 대한 파라미터들을 정의하는 것 중 적어도 하나를 수행함으로써 구성 가능하며,

상기 복수의 컴포넌트에 대한 미리 정의된 특성은 외부 소스에 의해 정의되며, 상기 외부 소스는 데이터베이스 및 외부 디바이스 중 하나 이상이며,

상기 런-타임 로더는 VIDEA에 의해 제공되는, 컴퓨팅 디바이스.

청구항 16

제 15 항에 있어서,

상기 복수의 컴포넌트는 통합 디자인 편집기 상으로 상기 복수의 컴포넌트를 드래그 앤드 드롭함으로써 상기 컴포넌트 패널로부터 선택 가능한, 컴퓨팅 디바이스.

청구항 17

삭제

청구항 18

삭제

청구항 19

삭제

청구항 20

제 15 항에 있어서,

상기 마크업 언어는 확장성 마크업 언어 (extensible mark-up language) 인, 컴퓨팅 디바이스.

명세서

[0001]

발명의 배경

[0002]

반도체 산업에서의 성장을 위해 플라즈마 프로세싱에서의 진보가 제공되고 있다. 플라즈마 프로세싱이 계속해서 발전함에 따라, 플라즈마 프로세싱 시스템에 의해 수집된 데이터를 수집 및 분석하기 위해 맞춤형 (customized) 소프트웨어 애플리케이션에 대한 필요성이 또한 증가되고 있다. 본 명세서에서 논의되는 바와 같이, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션은, 개인, 그룹, 부서 (department), 및 회사 등의 특정한 요구를 충족시키도록 생성될 수도 있는 소프트웨어 애플리케이션을 지칭한다.

[0003]

맞춤형 소프트웨어 애플리케이션은 다양한 이유를 위해 생성될 수도 있다. 예를 들어, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션은, 플라즈마 프로세싱 시스템으로부터의 정보를 검색하고/하거나 수집하는 태스크 (task) 를 간단하게 하도록 생성될 수도 있다. 또한, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션은, ATAC 테스트 계획과 같은 절차적인 가이드라인을 제공하도록 생성될 수도 있다. 다른 예로, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션은 반복성 태스크를 자동화하도록 또한 생성될 수도 있다.

[0004]

맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 필요로 하는 이유에 관계없이, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 생성하는 태스크는, 일반적으로 년-프로그래머들이 지니지 못할 수도 있는 프로그래밍 기술 및 지식을 일반적으로 요구하는 복잡하고 복잡한 태스크일 수도 있다. 또한, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 유지 및 업데이트하는

태스크도 프로그래밍 기술 및 지식을 요구할 수도 있다. 그 결과, 플라즈마 프로세싱 환경에서 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 생성, 유지, 및 업데이트하는 태스크는 비용이 많이 들고 시간-소모적인 태스크가 될 수도 있다.

- [0005] 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 생성하는 방법은, 소프트웨어 코드를 기록하기 위해 텍스트 편집기를 이용하는 소프트웨어 프로그래머를 갖는 단계를 포함할 수도 있다. 일단, 소프트웨어 코드가 크래프팅되면, 실행 가능한 파일이 생성되기 전에 소프트웨어 코드가 컴파일링될 수도 있다. 이 방법은, 소프트웨어 프로그래머가 애플리케이션의 디자인 및 애플리케이션의 기능 모두에 대해 코드를 기록하도록 요구할 수도 있는 시간-소모 프로세스일 수도 있다. 일례에서, 학생에 관한 데이터를 수집하기 위한 간단한 폼(form)은, 소프트웨어 프로그래머에게 이 폼의 물리적 포맷을 디자인하기 위한 코드를 기록하고, 폼의 습성 및 기능성을 제어하기 위한 코드를 기록하는 것을 요구할 수도 있다.
- [0006] 플라즈마 프로세싱 환경에서 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 생성하는 다른 방법은, 통합된 개발 환경(IDE)에 기초할 수도 있다. IDE 또는 디자인 편집기로도 알려진 것은, 다른 소프트웨어 애플리케이션을 개발하기 위해 이용될 수도 있는 소프트웨어를 지칭한다. IDE는, 그래픽 사용자-인터페이스(GUI)를 생성하기 위한 컴포넌트들, 코드를 생성 및 편집하는 텍스트 코드 편집기, 그래픽 사용자-인터페이스(GUI)의 구축을 보조하는 툴들, 디버거(debugger), 및 컴파일러를 포함할 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. IDE의 예들은, Microsoft® Visual Studio, Borland® Delphi, 및 National Instrument™ LabVIEW를 포함하나, 이에 한정되는 것은 아니다. IDE를 이용하면, 소프트웨어 애플리케이션을 위한 프로그램 코드를 생성하는 태스크가 간단해질 수도 있다. 일 예로, 소프트웨어 애플리케이션의 기능성 및 GUI를 위한 프로그램 코드를 기록하는 대신에, IDE는, 프로그래머가 GUI를 생성하는 태스크를 간단화하기 위해 이용할 수도 있는 컴포넌트들을 가질 수도 있다. 그러나, IDE를 이용하더라도, 소프트웨어 애플리케이션의 생성자는 GUI의 기능성을 정의하는 코드를 기록하기 위한 기술 및 지식을 여전히 가져야 한다.
- [0007] 논의를 용이하게 하기 위해, 도 1은 플라즈마 프로세싱 환경에서 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 개발하기 위한 간단한 개발 사이클을 나타낸다. 제 1 단계 102에서, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 대한 요구가 식별될 수도 있다. 예를 들어 테스터들이 테스트 계획을 생성하기 위해 소프트웨어 애플리케이션을 필요로 할 수도 있는 상황을 고려하자. 다음 단계 104에서, 프로그래머는 소프트웨어 애플리케이션을 생성하는 프로세스를 시작하기 위해 IDE(예를 들어, Microsoft® Visual Studio, Borland® Delphi, 및 National Instrument™ LabVIEW)를 이용할 수도 있다.
- [0008] 다음 단계 106에서, 프로그래머는 소프트웨어 애플리케이션에 대한 GUI를 디자인할 수도 있다. 일 예로, 폼에 대한 GUI를 생성하기 위해, 프로그래머는 그 폼에 대한 레이아웃을 생성하도록 IDE에(텍스트 박스, 리스트 박스, 체크박스 등과 같은) 컴포넌트들을 추가할 수도 있다.
- [0009] 다음 단계 108에서, 프로그래머는 소프트웨어 애플리케이션에 대한 코드를 기록할 수도 있다. 이 코드는, 로드 사양을 정의하는 것, 기능성을 위한 시퀀스를 정의하는 것, 논리 기준을 정의하는 것, 테이블을 식별하는 것, 및 데이터 엔트리를 핸들링하기 위한 코드를 포함할 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0010] 다음 단계 110에서, 프로그래머는 잠재적 버그를 식별하고 실행 가능한 파일을 생성하도록 코드를 컴파일링할 수도 있다.
- [0011] 다음 단계 112에서, 이 방법은, 코드가 버그를 포함하는지 여부를 결정할 수도 있다. 프로그래머에 의해 코드가 기록되기 때문에, 이 코드는 인간의 에러(예를 들어, 버그)에 민감해질 수도 있다. 일 예로, 프로그래머가 데이터를 수집하기 위한 폼을 생성한다면, 프로그래머는 이 폼에 의해 수집된 데이터를 저장할 수도 있는 테이블 및 테이블 필드의 명칭을 알아야만 할 수도 있다. 이 테이블 정보를 코드 내에 기록하면서, 프로그래머는 테이블 필드의 철자를 잘못 쓸 수도 있고, 이는 코드에서의 잠재적 버그를 초래한다.
- [0012] 코드가 버그를 포함한다면, 다음 단계 114에서, 본 방법은 경고를 제공할 수도 있다. 이 경고를 수신함으로써, 프로그래머는 코드를 다시 컴파일링하기 위해 다음 단계 110로 리턴하기 전에 코드를 디버그하고 고쳐야만 할 수도 있다. 단계 110 내지 단계 114는, 모든 버그가 식별될 때까지 되풀이될 수도 있다.
- [0013] 추가적인 버그가 식별되지 않는다면, 이어서 다음 단계 116에서, 실행 가능한 파일이 생성될 수도 있다.
- [0014] 다음 단계 118에서, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션은 최종-사용자(end-user)에게 배포될 수도 있다. 일 예로, 일단, 프로그래머가 테스터들을 위한 소프트웨어 애플리케이션의 생성을 완료하면, 맞춤형 소프트웨어

애플리케이션이 배포될 수도 있다.

[0015] 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 생성하는 IDE 방법은, 년-프로그래머가 지니지 못할 수도 있는 기술 및 지식을 요구할 수도 있다. 또한, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 대한 변경이 코드 변경을 요구할 수도 있고, 이 코드가 재-컴파일링되는 것을 요구할 수도 있다. 일 예로, 프로그래머는 최종-사용자의 요구를 이해하지 못했을 수도 있고, 따라서, 그 소프트웨어 애플리케이션에 대해 변경이 이루어질 필요가 있을 수도 있는 소프트웨어 애플리케이션을 생성하게 된다. 이 변경을 구현하기 위해, 새로운 코드가 기록되어야만 할 수도 있고, 이 코드는 재-컴파일링되어야만 할 수도 있다.

[0016] 도면의 간단한 설명

[0017] 본 발명은, 동일한 참조 부호는 동일한 구성 요소를 지시하는 첨부 도면의 그림에서 한정적인 방식이 아닌 예시의 방식으로 도시된다.

[0018] 도 1 은 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 위한 간단한 개발 사이클을 나타낸다.

[0019] 도 2 는 본 발명의 일 실시형태에서 VIDEA 를 이용하는 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 위한 간단한 개발 사이클을 나타낸다.

[0020] 도 3 은 본 발명의 일 실시형태에서 VIDEA 사용자-인터페이스의 일예를 나타낸다.

[0021] 도 4 는 본 발명의 일 실시형태에서 편집기에 컴포넌트를 갖는 VIDEA 사용자-인터페이스의 일예를 나타낸다.

[0022] 도 5 는 본 발명의 일 실시형태에서 컴포넌트가 VIDEA 환경 내에서 정의될 수도 있는 방법의 일예를 나타낸다.

[0023] 도 6 은 본 발명의 일 실시형태에서, XML 파일의 일예를 나타낸다.

[0024] 도 7 은 본 발명의 일 실시형태에서 런-타임 (run-time) 동안의 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션의 일예를 나타낸다.

[0025] 도 8 은 전체 VIDEA 환경을 도시하는 블록도를 나타낸다.

[0026] 개요

[0027] 본 발명은, 일 실시형태에서, 플라스마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키는 방법에 관한 것이다. 이 방법은 복수의 컴포넌트에 대해 컴포넌트 사양을 정의하는 단계를 포함한다. 복수의 컴포넌트들 각각은, 플라스마 프로세싱 시스템 컴포넌트를 분석하기 위해 사용자-인터페이스 기능, 논리 연산 기능, 입력 기능, 및 출력 기능 중 적어도 하나의 기능을 구현한다. 상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 단계는, 비주얼 통합 디자인 편집기 아키텍처 (VIDEA) 의 컴포넌트 패널로부터 복수의 컴포넌트를 선택하는 단계를 포함하고, 이에 의해 복수의 컴포넌트로 하여금 VIDEA 에서 레이아웃 포맷으로 배치되게 한다. 또한, 상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 단계는, 미리 정의된 특성들로부터 선택하는 단계 및 특성들에 대한 파라미터들을 정의하는 단계 중 적어도 하나를 수행함으로써 복수의 컴포넌트들 각각의 특성을 지정하는 단계를 포함한다. 또한, 본 방법은, 상기 컴포넌트 사양들을 정의하는 단계 후에 사전 컴파일링의 필요 없이 브라우저에 의해 실행 가능하도록 구성된 마크업 언어 (mark-up language) 로 복수의 컴포넌트를 저장하는 단계를 포함한다.

[0028] 다른 실시형태에서, 본 발명은 컴퓨터 판독가능 코드를 수록한 프로그램 저장 매체를 포함하는 제조 물품에 관련된다. 컴퓨터 판독가능 코드는 플라스마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 생성하기 위해 구성된다. 이 제조 물품은, 복수의 컴포넌트에 대해 사용자에게 의해 컴포넌트 사양들을 정의하는 것을 용이하게 하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드를 포함한다. 복수의 컴포넌트들 각각은 플라스마 프로세싱 시스템 컴포넌트를 분석하기 위해 사용자-인터페이스 기능, 논리 연산 기능, 입력 기능, 및 출력 기능 중 적어도 하나의 기능을 구현한다. 컴포넌트 사양을 정의하는 것을 용이하게 하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드는, 비주얼 통합 디자인 편집기 아키텍처 (VIDEA) 의 컴포넌트 패널로부터 복수의 컴포넌트를 선택하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드를 포함하고, 이에 의해 복수의 컴포넌트로 하여금 VIDEA 에서 레이아웃 포맷으로 배치되게 한다. 또한, 컴포넌트 사양을 정의하는 것을 용이하게 하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드는, 미리 정의된 특성들로부터 선택하는 것 및 그 특성들에 대한 파라미터들을 정의하는 것 중 적어도 하나를 수행함으로써 복수의 컴포넌트들 각각의 특성을 지정하기 위한 컴퓨터 판독가능 코드를 포함한다. 또한, 제조 물품은, 컴포넌트 사양들을 정의하는 것 후에 사전 컴파일링의 필요 없이 브라우저에 의해 실행 가능하도록 구성된 마크업 언어로 복수의 컴포넌트를 저장하는 컴퓨터 판독가능 코드를 포함한다.

[0029] 또 다른 실시형태에서, 본 발명은 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 발생시키기 위한 배열에 관련된다. 이 배열은 복수의 컴포넌트를 포함한다. 복수의 컴포넌트들 각각은, 컴포넌트 사양을 정의하기 위해 사용자-인터페이스 기능, 논리 연산 기능, 입력 기능, 및 출력 기능 중 적어도 하나의 기능을 구현한다. 복수의 컴포넌트는, 비주얼 통합 디자인 편집기 아키텍처 (VIDEA) 의 컴포넌트 패널로부터 선택 가능하고, 이에 의해 복수의 컴포넌트로 하여금 선택된 후에 VIDEA 에서 레이아웃 포맷으로 배치되게 한다. 복수의 컴포넌트들 각각의 특성은, 미리 정의된 특성으로부터 선택하는 것 및 이 특성에 대한 파라미터를 정의하는 것 중 적어도 하나를 수행함으로써 구성 가능하다. 또한, 배열은 런-타임 로더를 또한 포함한다. 런-타임 로더는 복수의 컴포넌트를 실행시키기 위해 구성되는데, 이 복수의 컴포넌트들은 사전 컴파일링의 필요 없이 런-타임 로더에 의해 실행 가능하도록 구성된 마크업 언어로 저장된다.

[0030] 상기 개요는 본 명세서에 개시된 본 발명의 많은 실시형태들 중 단지 하나와 관련되며, 본 명세서의 청구항에 열거되는 본 발명의 범위를 한정하도록 의도되지 않는다. 본 발명의 이들 및 다른 특징들은, 이하 본 발명의 상세한 설명에서 첨부 도면과 함께 보다 상세히 설명될 것이다.

[0031] 실시형태의 상세한 설명

[0032] 이하, 첨부 도면에 도시된 바와 같이 그 몇몇 실시형태를 참조하여 본 발명을 상세하게 설명할 것이다. 다음 설명에서, 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해 다수의 특정 세부사항들이 설명될 것이다. 그러나 본 발명이 이들 특정 세부사항들의 일부 또는 전부 없이 실시될 수도 있다는 것은 당업자에게 자명한 것이다. 다른 관점에서, 본 발명을 불필요하게 모호하게 하지 않기 위해 잘 알려진 프로세스 단계들 및/또는 구조들은 상세하게 설명하지 않았다.

[0033] 이하에서는 방법 및 기술을 포함하는 다양한 실시형태들이 설명된다. 또한, 본 발명은 본 발명의 실시형태들을 수행하기 위한 컴퓨터 판독가능 명령들이 저장된 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 제조 물품을 커버할 수도 있다는 것을 유의해야 한다. 컴퓨터 판독가능 매체는, 예를 들어, 반도체, 자성체, 광-자성체, 광학체, 또는 컴퓨터 판독가능 코드를 저장하는 컴퓨터 판독가능 매체의 다른 형태를 포함할 수도 있다. 또한, 본 발명은 본 발명의 실시형태를 실시하기 위한 장치를 커버할 수도 있다. 이러한 장치는, 본 발명의 실시형태에 속하는 태스크를 수행하기 위한 전용 및/또는 프로그래머블 회로를 포함할 수도 있다. 이러한 장치의 예들로는, 범용 컴퓨터 및/또는 적절히 프로그래밍된 경우의 전용 컴퓨팅 디바이스를 포함하고, 본 발명의 실시형태에 속하는 다양한 태스크에 적용된 전용/프로그래머블 회로 및 컴퓨터/컴퓨팅 디바이스의 조합을 포함할 수도 있다.

[0034] 본 발명의 일 양태에서, 본 발명의 발명자는, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션의 생성, 유지, 및 업데이트 프로세스가 비주얼 IDE 환경을 제공함으로써 간단해질 수도 있음을 파악하였다. 종래 기술과 달리, 발명자는, 기능성을 추가하거나 제거하기 위해 구성 가능할 수도 있는 복수의 컴포넌트 내에 코드가 통합되어야만 할 수도 있음을 파악하였다.

[0035] 본 발명의 실시형태에 따르면, 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어를 생성하기 위해 컴포넌트 및 컴포넌트 특성이 조작될 수도 있는 컴포넌트가 있는 비주얼 통합 디자인 편집기 아키텍처 (visual integrated design editor architecture:VIDEA) 가 제공된다. 또한, 본 발명의 실시형태는, 확장성 마크업 언어 (XML) 파일과 같은 마크업 언어에 저장될 컴포넌트 특성 값 및 컴포넌트의 레이아웃 디자인을 제공한다. 본 발명의 실시형태는, 런-타임 로더에 의해 구현될 XML 파일을 또한 제공한다. 본 명세서에 논의된 바와 같이, 런-타임 로더는 파일을 판독하고 XML 을 실행하는 소프트웨어를 지칭한다.

[0036] 본 발명의 일 실시형태에서, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션 (예를 들어, 플라즈마 프로세싱 시스템 컴포넌트 분석 소프트웨어) 이 생성, 유지, 및 업데이트될 수도 있는 VIDEA 환경이 제공된다. 본 발명의 실시형태에서, 방법은 VIDEA 를 구현하도록 인에이블된다. 예를 들어 사용자가 테스트 계획 소프트웨어 애플리케이션을 생성하기를 원하는 상황을 고려하자. VIDEA 를 이용함으로써, 사용자는 복수의 레이아웃 (예를 들어, 테스트 디자인 레이아웃, 레시피 디자인 레이아웃 등) 을 생성할 수도 있다. 일 실시예에서, 사용자는 테스트 계획 소프트웨어 애플리케이션을 위한 테스트 디자인 레이아웃을 생성할 수도 있다. 일 실시형태에서, 사용자는, 레이아웃을 생성하기 위해 IDE 에 (텍스트 박스, 리스트 박스, 체크박스 등과 같은) 복수의 컴포넌트를 추가함으로써 레이아웃을 생성할 수도 있다.

[0037] 종래 기술과 달리, 사용자는 컴포넌트를 정의하기 위한 코드를 프로그래밍할 필요가 없다. VIDEA 에서, 사용자는 프로그래밍 지식 없이 실행 가능한 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 생성할 수도 있다. 일 실시형

태에서, 사용자는 컴포넌트 사양 (예를 들어, 기능성) 을 정의할 수도 있다. 컴포넌트들 각각을 구성함으로써, 기능성은, 컴포넌트의 물리적 특징을 정의하는 것, 로드 사양을 정의하는 것, 기능성을 위한 시퀀스를 정의하는 것, 논리 기준을 정의하는 것, 테이블을 식별하는 것, 및 데이터 엔트리를 핸들링하는 코드를 포함할 수도 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 각 구성 가능한 컴포넌트가 파라미터를 정의하기 위한 규칙과 연관될 수도 있기 때문에, 컴파일러에 의해 프로그램을 디버깅하는 태스크가 제거될 수도 있다.

[0038] 또 다른 실시형태에서, VIDEA 는 외부 데이터를 흡수함으로써 컴포넌트를 구성할 수도 있다. 일 예로, VIDEA 는 복수의 데이터베이스를 액세스할 수도 있고, 필드들의 리스트를 제공할 수도 있으며, 이 필드들의 리스트로부터 사용자가 선택할 수 있을 수도 있다. 다른 예로, VIDEA 는 톨 상에 저장된 데이터를 액세스할 수도 있다. 외부 데이터를 통합함으로써, VIDEA 는 사용자에게 컴포넌트를 구성하면서 외부 데이터를 액세스하기 위한 동적 방법을 제공할 수도 있다. 따라서, VIDEA 는 사용자가 외부 데이터를 찾아야할 필요성을 제거할 수도 있다.

[0039] 일단 테스트 디자인 레이아웃이 완성되면, 일 실시형태에서 사용자는 소프트웨어 애플리케이션을 XML 파일로서 저장할 수도 있다. 종래 기술과 달리, VIDEA 에 의해 생성된 파일은 프로그램을 디버그하고/하거나 실행 가능한 파일을 생성하기 위해 컴파일러를 필요로하지 않는다. 본 발명의 일 실시형태에서, VIDEA 환경은 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 실행하기 위해 이용될 수도 있는 런-타임 로더를 또한 제공할 수도 있다. 런-타임 로더는, 최종-사용자가 이용하는 GUI 인터페이스를 구성하기 위해 XML 파일을 판독할 수도 있다. 런-타임 로더는 복수의 상이한 소프트웨어 애플리케이션 (예를 들어, 텍스트 디자인, 리포트 디자인, 레시피 디자인, 구성 디자인 등) 을 로드하기 위해 이용될 수도 있다. 일 실시형태에서, 동일한 레이아웃 데이터가 상이한 목적을 위해 이용될 수도 있다. 일예로, 테스트 디자인 레이아웃을 갖는 XML 파일이 테스트 계획을 생성하기 위해 이용될 수도 있다. 동일한 XML 파일이 테스트 플레이에 의해 수집된 데이터의 리포트를 제공하기 위해 이용될 수도 있다.

[0040] 본 발명의 특징 및 이점은 도면 및 이하의 논의를 참조하여 더 잘 이해될 수도 있다.

[0041] 도 2 는 본 발명의 일 실시형태에서, VIDEA 를 이용하는 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 대한 간단한 개발 사이클을 나타낸다. 도 3 내지 도 7 은, 도 2 의 단계들이 적용될 수도 있는 방법을 도시하기 위해 도 2 와 함께 논의될 것이다. 도 3 내지 도 7 에 도시된 실시예는 ATAC (Automatic Test and Characterization) 프레임워크에 특정된다.

[0042] 제 1 단계 202 에서, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 대한 요구가 식별될 수도 있다.

[0043] 다음 단계 204 에서, 사용자는 VIDEA 를 이용하여 소프트웨어 애플리케이션을 생성하는 프로세스를 시작할 수도 있다. 일 실시형태에서, 사용자는 프로그래머 또는 런-프로그래머일 수도 있다.

[0044] 도 3 은, 본 발명의 일 실시형태에서 VIDEA 사용자-인터페이스의 일예를 나타낸다. 일 실시형태에서, VIDEA 는 Microsoft® 에 의해 제공된 것과 같은 오픈-소스 디자이너 호스트 라이브러리를 포함할 수도 있다. VIDEA 는, 편집기 (302), 컴포넌트 박스 (304), 및 특성 박스 (306) 를 포함할 수도 있다.

[0045] 다음 단계 206 에서, 사용자는 소프트웨어 애플리케이션에 대한 GUI 를 디자인할 수도 있다. 일예로, 폼에 대한 GUI 를 생성하기 위해, 프로그래머는 IDE 에 (텍스트 박스, 리스트 박스, 체크박스 등과 같은) 컴포넌트를 추가하여 그 폼에 대한 레이아웃을 생성할 수도 있다.

[0046] 도 4 는, 본 발명의 실시형태에서 편집기에서 일 컴포넌트를 갖는 VIDEA 사용자-인터페이스의 일예를 나타낸다. 일예에서, 사용자는 컴포넌트 박스 (404) 로부터 편집기 (402) 로 컴포넌트 (408; 즉, AtacComboBox) 를 드래그함으로써 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션의 생성을 시작할 수도 있다.

[0047] 다음 단계 208 에서, 사용자는 특성 (예를 들어, 파라미터) 을 조작 및/또는 선택함으로써 각 컴포넌트를 구성할 수도 있다. 도 5 는, 본 발명의 일 실시형태에서 VIDEA 환경 내에서 컴포넌트가 정의될 수도 있는 방법의 일예를 나타낸다. 편집기 (502) 는 컴포넌트 박스 (504) 로부터 드래그된 복수의 컴포넌트를 포함할 수도 있다. 일예에서, 텍스트 박스들 (520, 522, 524, 및 526) 은 컴포넌트 박스 (504) 로부터 AtacTextBox 의 예들이고, 라벨들 (530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 및 546) 은 컴포넌트 박스 (504) 로부터 AtacLabel 의 예들이다. 일단, 각 컴포넌트가 편집기 (502) 상에 배치되면, 각 컴포넌트는 편집기 (502) 상에서 이동되어 GUI 를 위한 원하는 레이아웃을 생성할 수도 있다.

[0048] 원하는 레이아웃의 컴포넌트들 각각에 대해, 각 컴포넌트에 대한 기능성이 정의될 수도 있다. 일예에서, 사

용자는 컴포넌트들 각각에 대해 특성 박스 (506) 에서 특성을 구성할 수도 있다. 일 실시형태에서, 사용자는 미리 정의된 리스트 (예를 들어, 드롭 다운 리스트) 로부터 특성을 선택함으로써 각 컴포넌트를 구성할 수도 있다. 미리 정의된 리스트는 인간의 에러 (예를 들어, 타자상의 에러) 및 (예를 들어, 테이블 필드의 위치를 기억할 수 없는) 차질을 최소화하는데 사용될 수도 있다. 다른 실시형태에서, 사용자는 파라미터를 타이핑하는 것과 같이 특성을 조작함으로써 각 컴포넌트를 구성할 수도 있다. 구성될 수도 있는 특성은, 사용자-인터페이스 기능, 논리 연산 기능, 입력 기능, 및 출력 기능을 포함할 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0049] 일 실시형태에서, 컴포넌트의 사용자-인터페이스 기능이 구성될 수도 있다. 예를 들어 ATAC 테스트 계획이 디자인되는 상황을 고려하자. 사용자는 컴포넌트들 각각의 상이한 물리적 특징을 구성하여, 시각적으로 만족스러운 디자인 레이아웃을 생성할 수도 있다. 조작될 수도 있는 물리적 특징들로는, 폰트 사이즈, 폰트 색, 배경 색, 텍스트 정렬, 경계 색 등을 포함할 수도 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.

[0050] 일 실시형태에서, 컴포넌트의 입력/출력 기능이 구성될 수도 있다. 일 실시형태에서, 컴포넌트의 입력/출력 기능은 외부 소스로부터의 데이터와 연관될 수도 있다. 일 실시형태에서, 외부 소스로부터의 데이터는 데이터베이스 및/또는 외부 디바이스 (예를 들어, 가스 박스, 프로세싱 모듈 등) 로부터 비롯될 수도 있다. 일 예에서, 사용자는 테이블들의 리스트 및/또는 (데이터 필드 리스트 (550) 에서 보여지는 바와 같이) 테이블 필드들의 리스트로부터 선택될 수도 있으므로, 컴포넌트의 데이터 입력/출력을 테이블과 연관되게 할 수 있다. 다른 예에서, VIDEA 는, 사용자가 프로세싱을 위한 챔버의 상태를 정의하는 것을 가능하게 하는 플라즈마 프로세싱 시스템에 관한 데이터를 요청할 수도 있다. 외부 환경에 접속함으로써, VIDEA 는 외부 소스로부터 데이터를 동적으로 요청할 수도 있어, 컴포넌트의 특성을 구성하는데 도움을 줄 수도 있는 정보를 사용자에게 제공한다.

[0051] 일 실시형태에서, 컴포넌트의 논리 연산 기능이 구성될 수도 있다. 일 예에서, 정의될 수도 있는 논리 연산 기능은 ATAC 테스트 계획을 수행하기 위한 (예를 들어, 데이터베이스로부터 테스트 사양을 가져오기 전에 테스트되는 부분을 식별하는) 시퀀스이다. 다른 예에서, ATAC 테스트 계획의 섹션을 실행하기 위한 기준 (예를 들어, if-else 조건, do-while 루프 등) 이 정의될 수도 있다. 또 다른 예에서, 데이터 (예를 들어, 수집된 데이터, 수동으로 입력된 데이터, 외부 소스로부터 가져온 데이터 등) 를 핸들링하기 위한 코드가 정의될 수도 있다.

[0052] 다음 단계 210 에서, 레이아웃 디자인 및 컴포넌트 특성은 XML 파일로 저장될 수도 있다. 이 방법은, 실행 가능한 파일을 생성하고/하거나 프로그램을 디버깅하기 위한 컴파일러를 필요로하지 않는다. XML 파일의 일 예를 위해 도 6 참조하라.

[0053] 다음 단계 212 에서, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션은 최종-사용자에게 배포될 수도 있다. 도 7 은, 본 발명의 실시형태에서 런-타임 동안의 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션의 일 예를 나타낸다.

[0054] VIDEA 는 프로그래밍 지식을 필요로하지 않을 수도 있고 최소의 훈련 시간을 필요로할 수도 있기 때문에, 사용자는 매일 사용에 충족시키기 위해 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 생성하는데 용이하게 VIDEA 를 사용할 수도 있다. 또한, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 대한 변경 및/또는 업데이트는 복잡한 프로그래밍 변경 및 재컴파일링을 요구하지 않고 용이하게 수행될 수도 있다.

[0055] 도 8 은 본 발명의 실시형태에서 전체 VIDEA 환경을 도시하는 블록도를 나타낸다. 전체 VIDEA 환경은 2 개의 섹션-VIDEA 섹션 (890) 및 런-타임 로더 섹션 (892) 으로 분할될 수도 있다. VIDEA 섹션 (890) 은 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션의 생성, 유지, 및/또는 업데이트와 관련된 블록도를 나타낸다. 런-타임 로더 섹션 (892) 은 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션의 구동에 관련된 블록도를 나타낸다.

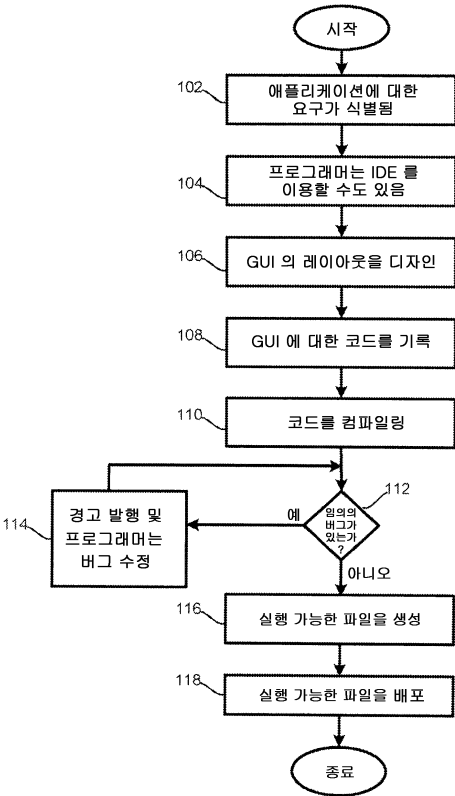
[0056] VIDEA 섹션 (890) 은, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 생성하기 위해 활성화될 수도 있는 VIDEA (802) 를 포함할 수도 있다. VIDEA (802) 를 이용하여, 사용자는 편집기 상으로 컴포넌트를 드래그 앤드 드롭함으로써 GUI 를 위한 디자인을 레이아웃할 수도 있다. 또한, 사용자는 각 컴포넌트의 기능성을 정의하기 위해 컴포넌트들 각각에 대한 특성을 구성할 수도 있다. 일 실시형태에서, VIDEA 는 외부 환경에 접속되어, 외부 디바이스 (814; 예를 들어, 플라즈마 프로세싱 툴, 설비, 전자 디바이스 등) 에 관한 데이터 및/또는 데이터베이스 정보 (812) 를 요청하게 된다. 일단 GUI 의 레이아웃이 완성되면, 사용자는 XML 파일을 생성하도록 정보를 저장할 수도 있다. 일 실시예에서, 테스트 디자인 레이아웃은 XML 파일 (804) 로 저장될 수도 있다. 다른 실시예에서, 레시피 디자인 레이아웃은 XML 파일 (806) 로 저장될 수도 있다.

- [0057] 런-타임 로더 섹션 (892) 은 런-타임 로더 (820) 를 포함할 수도 있고, 이 런-타임 로더 (820) 는 최종-사용자가 이용하도록 GUI 인터페이스 (822) 를 재구축하기 위해 XML 파일 (예를 들어, 804 및/또는 806) 을 판독할 수도 있다. 일 실시형태에서, 최종-사용자는 맞춤형 사용자-인터페이스를 생성한 사람과 동일한 사람일 수도 있다. 런-타임 로더 (820) 는 상이한 애플리케이션 (예를 들어, 테스트 디자인, 리포트 디자인, 레시피 디자인, 구성 디자인 등) 을 로딩하도록 이용될 수도 있다. 다시 말해, 런-타임 로더 (820) 는, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션이 XML 포맷으로 저장되는 한, 임의의 유형의 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 로딩하도록 이용될 수도 있다.
- [0058] 일 실시형태에서, 동일한 레이아웃 데이터가 상이한 목적을 위해 이용될 수도 있다. 다시 말해, 일단 GUI 인터페이스 (822) 가 재구축되면, 최종-사용자에게는 GUI 인터페이스 (822) 가 이용될 수도 있는 방법을 결정하도록 기회가 제공될 수도 있다. 일예에서, 테스트 디자인 레이아웃을 갖는 XML 파일 (804) 은, 일부를 테스트하는데 있어서 최종-사용자에게 가이드라인을 제공할 수도 있는 테스트 계획 (832) 을 발생시키고, 테스트 결과를 수집 및 저장하도록 이용될 수도 있다. 테스트 디자인 레이아웃을 갖는 동일한 XML 파일 (804) 은, 수집된 데이터 및 테스트 계획의 리포트 (834) 를 제공하기 위해 이용될 수도 있다. 또한, 테스트 디자인 레이아웃을 갖는 동일한 XML 파일 (804) 은, 다른 사용자들과 공유하고/하거나 저장될 수도 있는 PDF 리포트 (836) 를 발생시키기 위해 이용될 수도 있다. 다른 예에서, 레시피 디자인 레이아웃을 갖는 XML 파일 (806) 은, 기관을 프로세싱하는 톨을 구성하기 위해 플라스마 프로세싱 톨 상으로 로드될 수도 있는 구성 파일 (842) 을 발생시키기 위해 이용될 수도 있다. 또한, 레시피 디자인 레이아웃을 갖는 동일한 XML 파일 (806) 은 리포트 (844) 및/또는 PDF 리포트 (846) 를 제공하기 위해 이용될 수도 있다.
- [0059] 본 발명의 실시형태로부터 알 수 있는 바와 같이, VIDEA 는, 사용자에게 의한 지식 및/또는 프로그래밍 기술을 요구하지 않는 간단한 비주얼 IDE 를 제공한다. 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션의 생성을 간단하게 함으로써, 이제, 생성 프로세스는 애플리케이션 요건을 이해하는 사용자에게 푸시-다운될 수도 있다. 또한, 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 대한 변경 및/또는 업데이트는 디버깅 및/또는 컴파일링이 수행되는 것을 요구하지 않고 용이하게 구현될 수도 있다. 따라서, VIDEA 는 높은 오버헤드 비용을 제거할 수도 있고 개발 시간을 감소시킬 수도 있다.
- [0060] 본 발명은 몇몇 바람직한 실시형태에 관하여 설명되었으나, 본 발명의 사상을 벗어나지 않는 변경, 치환, 및 등가물이 존재한다. 또한, 발명의 명칭, 개요, 및 요약은 편의를 위해 본 명세서에 제공되며, 본 명세서의 청구 범위를 해석하는데 이용되어서는 안된다. 또한, 본 발명의 방법 및 장치를 구현하는 많은 대안의 방식들이 존재한다는 것을 주목해야 한다. 본 명세서에는 다양한 실시예들이 제공되어 있으나, 이들 실시예들은 본 발명에 관하여 예시적인 것이며 한정하는 것은 아니다. 또한, 본 출원에 있어서, "n" 개의 아이템 세트는 그 세트 내에 0 개 이상의 아이템을 지칭한다. 그러므로, 다음의 첨부된 청구항은 본 발명의 사상과 범위 내에 있는 것으로서 이러한 변경, 치환, 및 등가물 모두를 포함하는 것으로 의도된다.

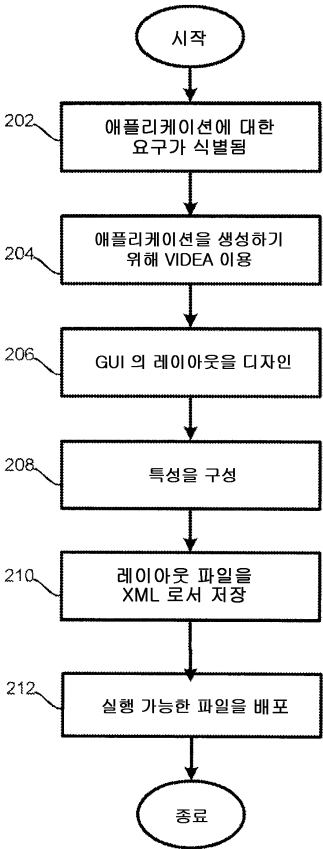
도면

도면1

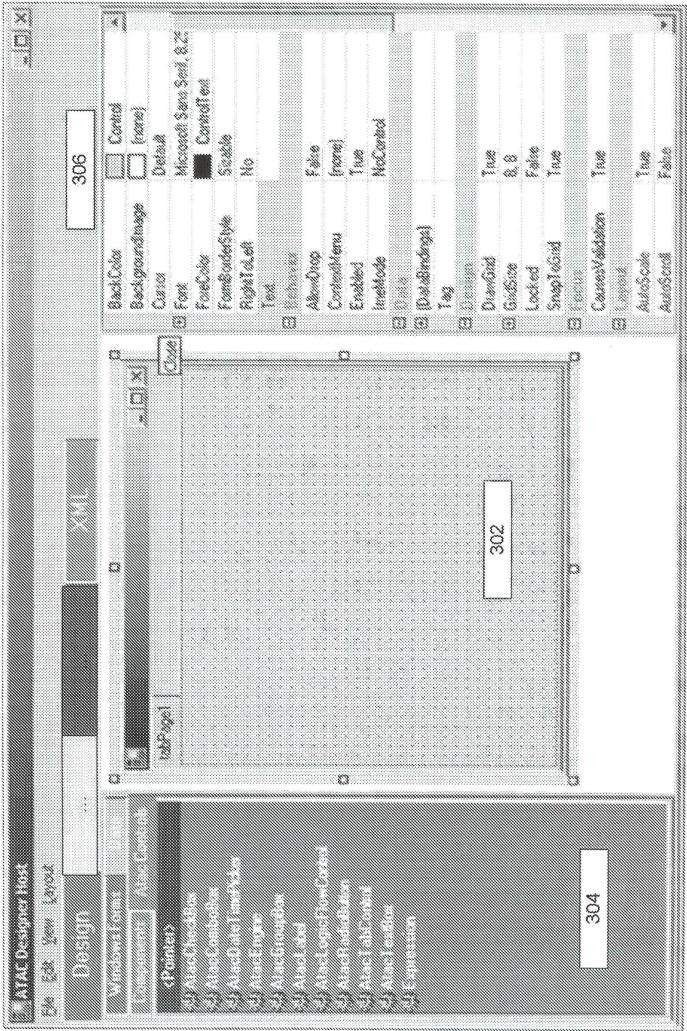
종래 기술



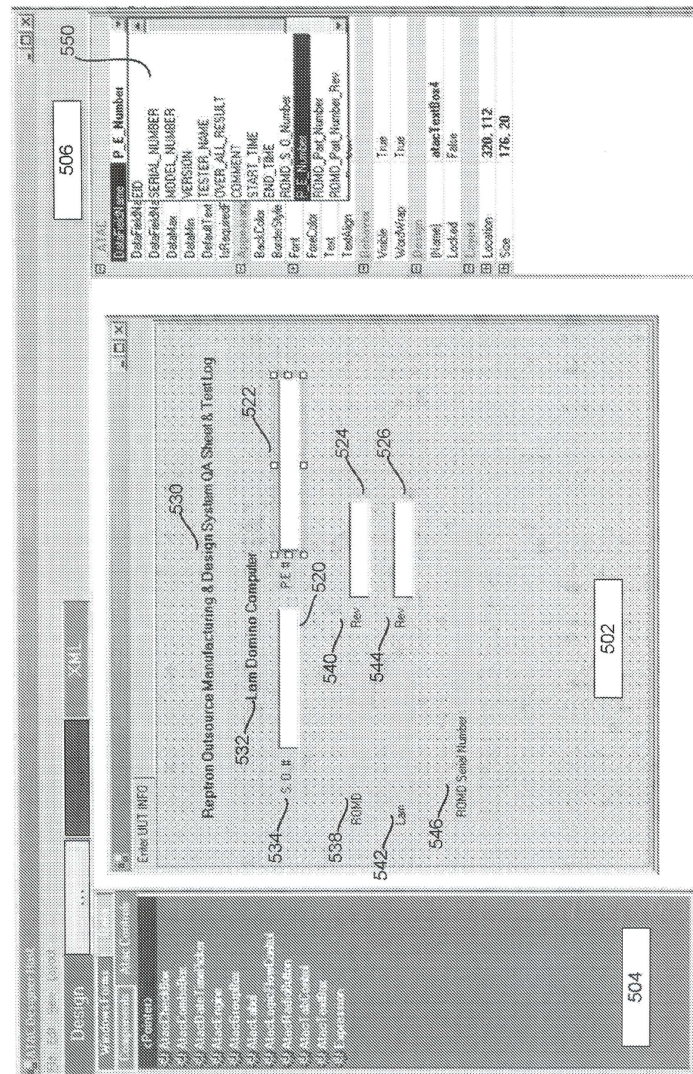
도면2



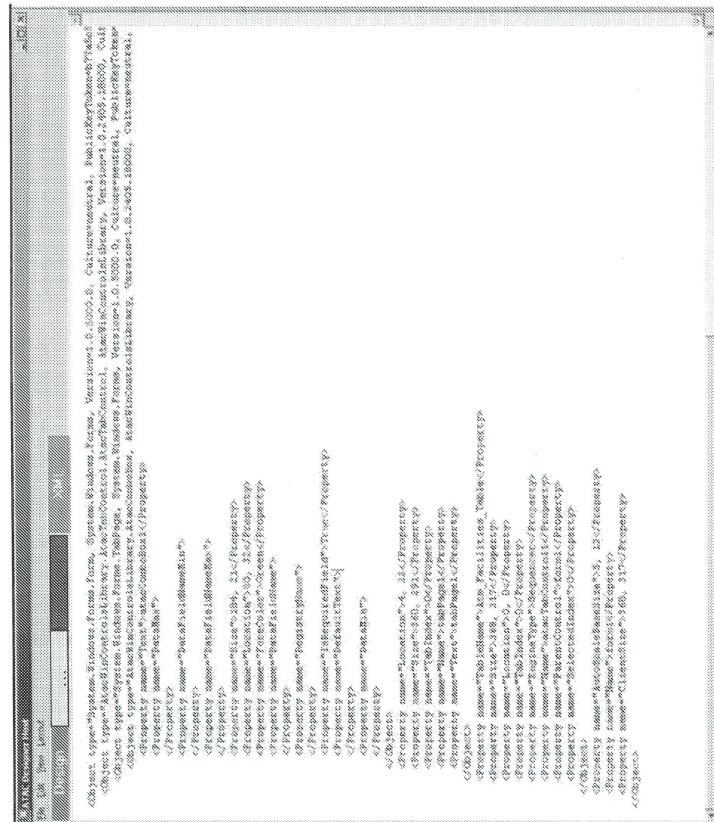
도면3



도면5



도면6



도면7

[illegible]

도면8

